

Tư Duy Trạng Thái

State Space Thinking

Thống nhất Tổ Hợp và Xác Suất dưới một Framework duy nhất


Đếm
= Sinh


Xác Suất
= Trọng Số


Điều Kiện
= Lọc


DP
= Chuyển


Hàm Sinh
= Mã Hóa

“Khi bạn thấy được trạng thái, mọi công thức đều trở thành tất yếu.”

Tổng Quan: Một Framework Cho Toàn Bộ Chương

🎯 Vấn Đề Cốt Lõi: Học Sinh Đang Học Mảnh Rời

Học sinh THPT thường tiếp cận chương Tổ hợp – Xác suất như **nhiều “hòn đảo” công thức riêng biệt**:

- Quy tắc cộng, nhân
- Xác suất có điều kiện
- Truy hồi (đôi khi)
- Công thức C_n^k, A_n^k
- Biến cố đối ($\bar{A}$)
- DP đếm dãy
- Xác suất cổ điển
- Công thức Bayes
- Hàm sinh (nâng cao)

Nhưng thực ra **tất cả** đều là biểu hiện khác nhau của **một ý tưởng duy nhất**: quản lý **không gian trạng thái**.

Khái niệm	Ngôn ngữ cũ	Góc nhìn trạng thái
Đếm số cách	Học thuộc CT C_n^k	Sinh & đếm trạng thái

Khái niệm	Ngôn ngữ cũ	Góc nhìn trạng thái
Tính xác suất	Đếm kết quả / Tổng	Gán trọng số cho trạng thái
Xác suất có điều kiện	Công thức $P(A B)$	Lọc bớt trạng thái
Biến cố đối	$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$	Lấy phần bù trạng thái
Truy hồi / DP	Đặt u_n , giải hệ	Chuyển trạng thái
Hàm sinh	Hệ số đa thức	Mã hóa toàn bộ trạng thái



Sơ đồ 5 trụ cột của Framework Tư Duy Trạng Thái

Phần I — Trạng Thái Là Gì?

1.1 Bắt Đầu Từ Trực Giác

💡 Ba Ẩn Dụ Đơn Giản

🚦 Đèn giao thông

Tại mọi thời điểm, đèn chỉ ở **một** trong: ● Đỏ · ● Vàng · ● Xanh.

Không cần biết lịch sử — chỉ cần biết **trạng thái hiện tại**.

🎲 Xúc xắc

Khi gieo xong, kết quả là **một** trong 6 mặt: $\{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

Mỗi mặt là một **trạng thái kết thúc**.

🚶 Người đi trên lưới

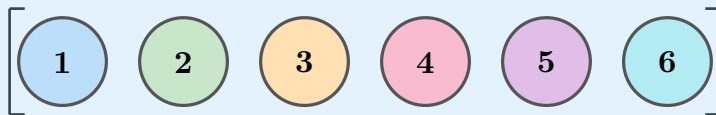
Ở mỗi bước, người đứng ở **một** ô trong lưới. Ô đó là trạng thái — ghi lại **tất cả thông tin** cần thiết.

📐 Định Nghĩa Làm Việc

Trong context của bài toán, một **trạng thái** là một **cấu hình tóm lược đủ thông tin** để:

- Biết ta đang ở đâu trong quá trình,
- Quyết định bước tiếp theo.

Không gian trạng thái Ω là **tập hợp tất cả các trạng thái có thể**.



Không gian trạng thái $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ khi tung xúc xắc

1.2 Trạng Thái Trong Các Bài Toán THPT

Bài toán đếm số tự nhiên 3 chữ số:

Trạng thái = một số tự nhiên $\overline{abc}$ với $a \in \{1..9\}$, $b, c \in \{0..9\}$.

$$|\Omega| = 9 \times 10 \times 10 = 900$$

Bài toán bốc bi từ hộp:

Trạng thái = tập các bi được chọn. Nếu chọn 3 bi từ 10 bi:

$$|\Omega| = C_{10}^3 = 120$$

Bài toán dãy nhị phân độ dài 5:

Trạng thái = một dãy bit $b_1b_2b_3b_4b_5$.

$$|\Omega| = 2^5 = 32$$

Bài toán tô màu 4 ô:

Trạng thái = cách tô, với điều kiện hai ô kề khác màu.

$|\Omega|$ = số cách tô hợp lệ (cần đếm).

? Câu Hỏi Gợi Mở

Với bài “xếp 5 học sinh vào 5 ghế”, không gian trạng thái là gì? Khi thêm điều kiện “A và B không ngồi cạnh nhau”, không gian trạng thái thay đổi như thế nào?

Phần II — “Đếm = Sinh Trạng Thái”

2.1 Quy Tắc Cộng — Phân Vùng Không Gian

💡 Trực Giác Quy Tắc Cộng

Nếu không gian trạng thái Ω bị phân chia thành các vùng rời nhau $\Omega = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k$ (không có trạng thái nào thuộc hai vùng), thì:

$$|\Omega| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_k|$$

Ẩn dụ: Đếm số ghế trong 3 dãy khác nhau = đếm từng dãy rồi cộng lại.

📝 Ví Dụ 2.1 — Số nguyên chia hết cho 2 hoặc 5 từ 1 đến 100

Xác định không gian: $\Omega = \{1, 2, \dots, 100\}$, $|\Omega| = 100$.

Phân vùng theo tính chất:

- A = chia hết cho 2: $A = \{2, 4, \dots, 100\}$, $|A| = 50$
- B = chia hết cho 5 nhưng không cho 2: $B = \{5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95\}$, $|B| = 10$

Vì $A \cap B = \emptyset$ (chia hết cho cả 2 và 5 và không cho 2 — mâu thuẫn):

$$|A \cup B| = 50 + 10 = 60$$

A: chia hết cho 2 (50 phần tử)

B: chia hết cho 5, lẻ (10 phần tử)

$$\Omega = \{1..100\}$$

2.2 Quy Tắc Nhân — Tích Không Gian Trạng Thái

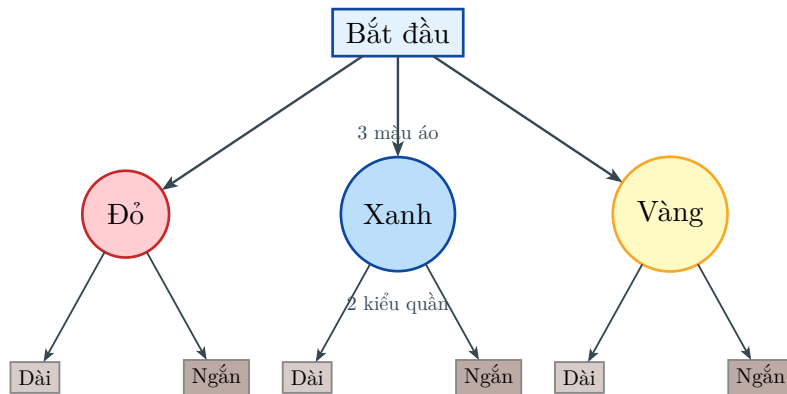
💡 Trực Giác Quy Tắc Nhân

Nếu một trạng thái được xây dựng qua **nhiều bước độc lập**, mỗi bước i có n_i lựa chọn, thì:

$$|\Omega| = n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$$

Ẩn dụ: Outfit gồm (áo: 3 loại) $\times$ (quần: 4 loại) $\times$ (giày: 2 loại) = 24 cách phối.

Trạng thái = “đường đi hoàn chỉnh” qua cây sinh.



Tổng: $3 \times 2 = 6$ outfit — mỗi “lá” là một trạng thái kết thúc

Cây sinh: mỗi đường từ gốc đến lá = một trạng thái trong không gian Ω

🔑 Nguyên Lý Then Chốt

Quy tắc nhân = tích Descartes của các tập lựa chọn:

$$\Omega = S_1 \times S_2 \times \dots \times S_k, \quad |\Omega| = |S_1| \cdot |S_2| \cdot \dots \cdot |S_k|$$

Khi các bước **không độc lập** (chọn không hoàn lại, có ràng buộc vị trí...), cây sinh giúp thấy rõ số nhánh thay đổi ở mỗi cấp.

⚠️ Lỗi Sai Thường Gặp

Nhầm lẫn phổ biến nhất: Học sinh dùng quy tắc nhân khi lẽ ra phải dùng quy tắc cộng (hai sự kiện KHÔNG thể xảy ra đồng thời) và ngược lại.

Câu hỏi kiểm tra: “Có cần thực hiện cả hai hay chỉ cần **một trong hai**?”

- Cả hai (đồng thời, từng bước) → **Nhân**
- Một trong hai (phân trường hợp) → **Cộng**

2.3 Tổ Hợp và Chỉnh Hợp — Đếm Có Thứ Tự vs Không Thứ Tự

📌 Góc Nhìn Trạng Thái Cho A_n^k và C_n^k

Chỉnh hợp A_n^k :

Trạng thái = **dãy có thứ tự** k phần tử khác nhau từ n phần tử.

Cây sinh k tầng, tầng i có $n - i + 1$ nhánh.

$$A_n^k = n(n-1)\dots(n-k+1)$$

Tổ hợp C_n^k :

Trạng thái = **tập con** k phần tử từ n phần tử (không quan tâm thứ tự).

Mỗi tập k phần tử ứng với $k!$ dãy → chia đúng $k!$ lần đếm trùng.

$$C_n^k = \frac{A_n^k}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

Khác biệt dưới góc nhìn trạng thái: Cùng trạng thái vật lý $\{A, B, C\}$ nhưng nếu thứ tự quan trọng thì $\{A,B,C\}$, $\{A,C,B\}$, $\{B,A,C\}$, ... là **6 trạng thái phân biệt**; nếu không thì chỉ là **1 trạng thái**.

Hoạt Động Lớp Học

Hoạt động “Bầu Ban Chấp Hành”: Cho lớp 10 học sinh. Hỏi:

- Cần chọn 3 người làm **lớp trưởng, lớp phó, thủ quỹ** (3 vai trò khác nhau): trạng thái nào? A_{10}^3 ?
- Cần chọn **3 đại biểu** dự hội nghị (vai trò như nhau): trạng thái nào? C_{10}^3 ?

Yêu cầu học sinh vẽ sự khác nhau giữa hai cây sinh để thấy vì sao một cái chia cho 3!.

Phần III — “Xác Suất = Gán Trọng Số Cho Trạng Thái”

3.1 Bước Nhảy Từ Đếm Sang Xác Suất

💡 Chỉ Một Bước Nhỏ

Khi tất cả trạng thái đều có xác suất bằng nhau (đồng khả năng), thì:

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{\text{số trạng thái thuộc } A}{\text{tổng số trạng thái}}$$

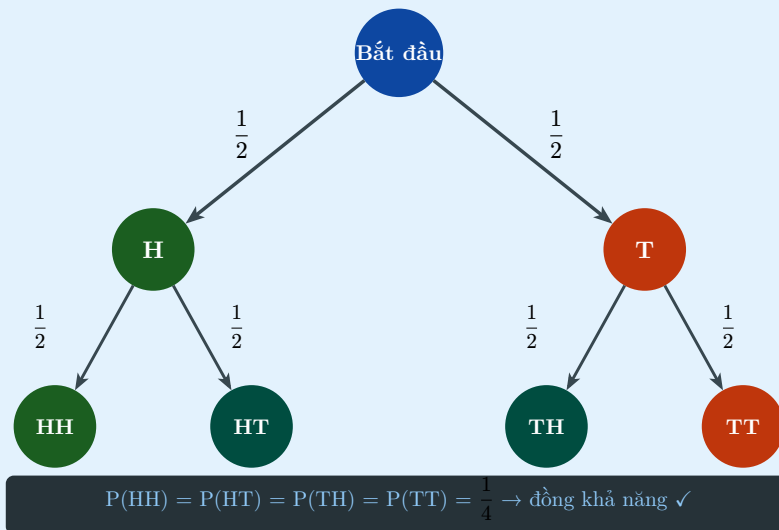
Đây là **xác suất cổ điển** — xác suất chính là “trọng số đều” cho mỗi trạng thái.

Khi trạng thái **không đồng khả năng**, ta **gán trọng số khác nhau** cho mỗi trạng thái, nhưng cấu trúc tư duy hoàn toàn giống nhau.

3.2 Cây Xác Suất — Cây Trạng Thái Có Trọng Số

🌳 Cây Xác Suất = Cây Sinh + Nhân Trọng Số

Mỗi nhánh của cây sinh được **dán nhãn xác suất chuyển**. Xác suất của một **đường đi** (từ gốc đến lá) bằng **tích các nhãn dọc đường**.



Nguyên tắc đọc cây: Xác suất tại bất kỳ lá nào = tích các xác suất trên đường từ gốc đến lá.

3.3 Xác Suất Toàn Phần — Tổng Trọng Số

⚖️ Công Thức Xác Suất Toàn Phần Từ Cây

Nếu $B_1, B_2, \dots, B_k$ là phân hoạch của Ω (các “nhánh” ở tầng đầu), thì:

$$P(A) = \sum_{i=1}^k P(A \mid B_i) \cdot P(B_i)$$

Đây chính là **tổng trọng số** qua tất cả đường đi đến A trong cây!

Không cần học công thức này như một quy tắc — **nó tự nhiên xuất hiện** khi bạn đọc cây xác suất từng nhánh.

Ví Dụ 3.1 — Bốc Bi Hai Lần (Có Hoàn Lại)

Hộp có 3 bi đỏ, 2 bi xanh. Bốc ngẫu nhiên 1 bi, ghi màu, bỏ lại, bốc tiếp. Tính $P(\text{lần 2 đỏ})$.

Xây dựng cây (2 nhánh tầng 1: Đỏ₁, Xanh₁):

- $P(\text{Đỏ}_1) = \frac{3}{5}$,
 $P(\text{Xanh}_1) = \frac{2}{5}$
- $P(\text{Đỏ}_2 \mid \text{Đỏ}_1) = \frac{3}{5}$ (có hoàn lại → giống nhau)
- $P(\text{Đỏ}_2 \mid \text{Xanh}_1) = \frac{3}{5}$

Nhận xét:

Kết quả $\frac{3}{5}$ hợp lý vì bốc có hoàn lại — xác suất không đổi qua các lần.

Cây giúp thấy **ngay** điều này.

Tổng trọng số đến

“Đỏ₂”:

$$P(\text{Đỏ}_2) = \frac{3}{5} \cdot \frac{3}{5} + \frac{2}{5} \cdot \frac{3}{5} = \frac{9}{25} + \frac{6}{25} = \frac{15}{25} = \frac{3}{5}$$

Câu Hỏi Gợi Mở

Nếu bốc **không hoàn lại**, cây thay đổi như thế nào? Các nhánh ở tầng 2 sau khi lấy bi đỏ và sau khi lấy bi xanh có cùng xác suất không?

Phần IV — “Điều Kiện = Lọc Trạng Thái”

4.1 Xác Suất Có Điều Kiện — Thu Hẹp Không Gian

💡 Phép Lọc Trạng Thái

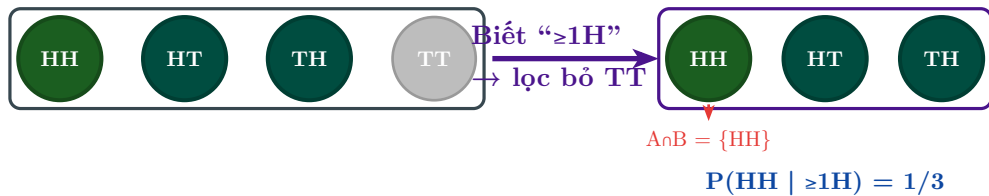
Khi biết thêm thông tin “sự kiện B đã xảy ra”, ta **loại bỏ tất cả trạng thái không thuộc B** khỏi không gian, rồi tính xác suất trong không gian còn lại.

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{|A \cap B|}{|B|} \quad (\text{khi tất cả trạng thái đồng khả năng})$$

Đây không phải công thức học thuộc — đây là hệ quả tất yếu của phép lọc!

Trước khi lọc: $\Omega = \{HH, HT, TH, TT\}$

Sau khi lọc: $B = \{HH, HT, TH\}$



Điều kiện “ít nhất một H” lọc bỏ TT → không gian thu hẹp còn 3 trạng thái

4.2 Công Thức Bayes — Lọc Hai Chiều

🔄 Bayes = “Lọc Ngược”: Biết Kết Quả, Truy Nguyên Nhân

Ta **thường đọc cây từ trái sang phải** (từ nguyên nhân đến kết quả). Bayes **đọc ngược cây**:

$$P(B_i | A) = \frac{P(A | B_i) \cdot P(B_i)}{\sum_j P(A | B_j) \cdot P(B_j)} = \frac{\text{Trọng số của nhánh } B_i \text{ đến } A}{\text{Tổng trọng số tất cả nhánh đến } A}$$

Không cần học công thức Bayes như một công thức riêng. Chỉ cần biết cách đọc cây xác suất — Bayes tự nhiên xuất hiện.

📝 Ví Dụ 4.1 — Kiểm Tra Bệnh

Xét nghiệm bệnh X: độ nhạy 95% ($P(\text{dương} | \text{bệnh})$), độ đặc hiệu 90% ($P(\text{âm} | \text{không bệnh})$). Tỷ lệ bệnh trong dân số 1%. Xét nghiệm dương — xác suất thực sự bị bệnh?

Xây cây trạng thái:

- B_1 = có bệnh: $P(B_1) = 0.01$
- B_2 = không bệnh: $P(B_2) = 0.99$
- A = xét nghiệm dương tính

Bài học sâu:

$$P(A \mid B_1) = 0.95, P(A \mid B_2) = 0.10$$

$$P(A) = 0.95 \times 0.01 + 0.10 \times 0.99 = 0.1085$$

$$P(B_1 \mid A) = \frac{0.95 \times 0.01}{0.1085} \approx 8.76\%$$

Dù xét nghiệm dương tính, xác suất thực sự bị bệnh chỉ 8.76%!

Nguyên nhân: bệnh hiếm ($P = 1\%$) nên “nhiều dương tính giả” áp đảo.

Cây trạng thái làm điều này **trực quan tuyệt đối**.

Phần V — “Biến Cố Đối = Bù Trạng Thái”

💡 Đếm Phần Bù — Khi Đếm Trực Tiếp Quá Khó

Đôi khi đếm “những gì không muốn” dễ hơn đếm “những gì muốn”:

$$|A| = |\Omega| - |\overline{A}| \rightarrow P(A) = 1 - P(\overline{A})$$

Tín hiệu nhận biết khi nào dùng phần bù:

- “Ít nhất một...” → đối là “không có cái nào...”
- “Ít nhất hai...” → đối là “0 hoặc 1 cái...”
- “Không phải tất cả...” → đối là “tất cả...”

📊 Ví Dụ 5.1 — Ít Nhất Một Mặt 6 Khi Gieo 3 Xúc Xắc

$P(\text{ít nhất một mặt 6}) = ?$

Trực tiếp: Đếm theo từng trường hợp (đúng 1 mặt 6, đúng 2, đúng 3) — phức tạp.

Phần bù: $\overline{A}$ = “không có mặt nào là 6”.

$$P(\overline{A}) = \left(\frac{5}{6}\right)^3 = \frac{125}{216}$$

$$P(A) = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 42.1\%$$

Không gian trạng thái $|\Omega| = 6^3 = 216$. Bù loại bỏ $5^3 = 125$ trạng thái “không có 6”.

$\overline{A}$: không có mặt 6
 $5^3 = 125$ trạng thái

A : ít nhất một mặt 6
 $216 - 125 = 91$ trạng thái

⚠️ Lỗi Sai Thường Gặp

Lỗi “quên phần bù”: Học sinh thường cố gắng đếm trực tiếp “ít nhất một...” bằng cách cộng từng trường hợp, dễ bỏ sót hoặc đếm trùng.

Khi thấy “ít nhất một” hoặc “ít nhất k ” — luôn thử phần bù trước.

Phần VI — “DP = Chuyển Trạng Thái”

6.1 Từ Truy Hồi Đến Máy Trạng Thái Hữu Hạn

💡 Bài Toán Đếm Dãy Có Điều Kiện

Nhiều bài toán đếm THPT có dạng: “Đếm số dãy độ dài n thỏa điều kiện **cục bộ**” (điều kiện chỉ liên quan đến **vài phần tử liên tiếp**, không phụ thuộc toàn dãy).

Ví dụ: Dãy nhị phân độ dài n , không có hai số 1 liên tiếp.

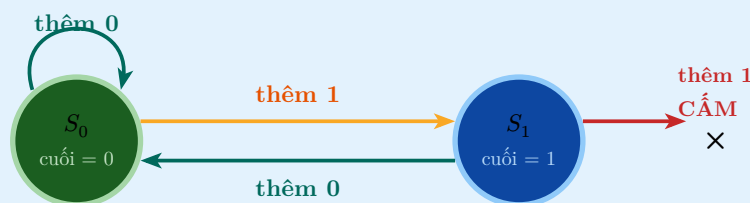
Với những bài này, **trạng thái** = thông tin “đuôi” đủ để quyết định được bước tiếp theo.

⚡ Sơ Đồ Máy Trạng Thái (FSM) Cho Bài Đếm Dãy

Bài: Đếm số dãy nhị phân độ dài n không có “11” (hai số 1 liên tiếp).

Xác định trạng thái: Sau khi viết k ký tự, điều duy nhất ảnh hưởng đến bước tiếp theo là **ký tự cuối cùng**:

- S_0 : ký tự cuối là 0 (hoặc mới bắt đầu) → có thể thêm 0 hoặc 1
- S_1 : ký tự cuối là 1 → chỉ được thêm 0 (không được thêm 1)



Đặt $f(n, S_0)$ và $f(n, S_1)$ = số dãy độ dài n kết thúc ở S_0 và S_1 tương ứng.

Hệ truy hồi đọc thẳng từ sơ đồ:

$$f(n, S_0) = f(n-1, S_0) + f(n-1, S_1) \quad (\text{thêm 0 từ bất kỳ trạng thái nào})$$

$$f(n, S_1) = f(n-1, S_0) \quad (\text{chỉ thêm 1 từ } S_0)$$

Điều kiện đầu: $f(1, S_0) = 1$ (dãy “0”), $f(1, S_1) = 1$ (dãy “1”).

Tổng số dãy độ dài n : $F(n) = f(n, S_0) + f(n, S_1)$.

6.2 Bảng DP — Điền Trạng Thái Từng Bước

n	1	2	3	4	5	6	7
$f(n, S_0)$	1	2	3	5	8	13	21
$f(n, S_1)$	1	1	2	3	5	8	13
$F(n)$ (tổng)	2	3	5	8	13	21	34

🔑 Nguyên Lý Then Chốt

Đây là dãy Fibonacci! $F(n) = F(n-1) + F(n-2)$.

Không phải ngẫu nhiên — sơ đồ FSM có 2 trạng thái với cấu trúc chuyển đổi xứng nên sinh ra Fibonacci. **Tư duy trạng thái lý giải tại sao.**

6.3 Ví Dụ Ứng Dụng Vào Bài Toán Tô Màu

📌 Ví Dụ 6.1 — Tô Màu Hàng Rào (dạng THPT phổ biến)

Có n tấm ván dọc thẳng, mỗi tấm tô 1 trong 3 màu: Đỏ, Xanh, Vàng. **Điều kiện:** hai tấm kề không được cùng màu. Đếm số cách tô.

Trạng thái: Màu của tấm vừa tô (3 trạng thái: Đỏ, Xanh, Vàng).

Chuyển trạng thái: Từ mỗi màu, có thể chuyển sang **2 màu khác** (2 nhánh).

Truy hồi: Gọi $T(n)$ = tổng số cách tô n tấm.

- Tấm đầu: 3 lựa chọn.
- Mỗi tấm tiếp theo: 2 lựa chọn (khác màu trước).

$$T(n) = 3 \times 2^{n-1}$$

Sơ đồ trạng thái giải thích ngay: Mỗi bước nhân thêm 2. Không cần lập truy hồi phức tạp.

🎓 Hoạt Động 'Vẽ Máy Trạng Thái'

Chia lớp thành nhóm 3-4 người. Mỗi nhóm nhận một bài toán đếm dãy có điều kiện cục bộ:

- Nhóm A: Dãy nhị phân, không có “000”.
- Nhóm B: Dãy từ {a, b, c}, không có hai ký tự giống liên tiếp.
- Nhóm C: Dãy từ {0,1,2}, tổng chia hết cho 3.

Yêu cầu: Vẽ sơ đồ FSM → Viết hệ truy hồi → Lập bảng DP → Tìm công thức.

Nhóm chia sẻ sơ đồ của mình và giải thích tại sao chọn **những trạng thái đó**.

Phần VII — “Hàm Sinh = Mã Hóa Trạng Thái”

💡 Định Nghĩa Framework: Nén Toàn Bộ Không Gian Thành Một Đa Thức

Nếu trạng thái là các số nguyên không âm $\{0, 1, 2, \dots\}$ và ta muốn đếm số cách đạt tổng $= n$, ta có thể đóng gói toàn bộ dãy đếm $a_0, a_1, a_2, \dots$ vào một đối tượng duy nhất:

$$G(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$$

Biến x là “nhãn trạng thái” — số mũ của x đánh dấu trạng thái nào (tổng bằng bao nhiêu). Hệ số a_n chính là trọng số (số cách) của trạng thái n .

📦 Nguyên Lý Tích: Các Biến Độc Lập → Nhân Hàm Sinh

Bài toán: Đếm số nghiệm nguyên không âm của $x_1 + x_2 + x_3 = n$ với $0 \leq x_i \leq 4$.

Mỗi biến x_i có không gian trạng thái riêng: $\{0, 1, 2, 3, 4\}$. Hàm sinh của x_i : $G_{i(x)} = x^0 + x^1 + x^2 + x^3 + x^4 = \frac{1-x^5}{1-x}$.

Vì các biến độc lập, hàm sinh của bài toán:

$$G(x) = G_1(x) \cdot G_2(x) \cdot G_3(x) = \frac{1-x^5}{1-x}$$

Số nghiệm với tổng $= n$ chính là hệ số của x^n trong $G(x)$.

Kết nối với framework:

- Hàm sinh = mã hóa toàn bộ không gian trạng thái.
- Phép nhân hàm sinh = tích Descartes không gian.
- Trích hệ số $[x^n]$ = lọc trạng thái có tổng $= n$.

Bảng hàm sinh thường dùng:

$$\begin{aligned} x_i \geq 0: & \frac{1}{1-x} \\ x_i \geq 1: & \frac{x}{1-x} \\ x_i \text{ chẵn:} & \frac{1-x^2}{1-x^2} \\ 0 \leq x_i \leq m: & \frac{1-x^{m+1}}{1-x} \end{aligned}$$

🔑 Nguyên Lý Then Chốt

Hàm sinh = ngôn ngữ đại số của không gian trạng thái.

Đây là viên gạch cuối cùng kết nối mọi thứ:

Thao tác trạng thái	Tương đương hàm sinh
Sinh trạng thái (đếm)	Hệ số $[x^n]G(x) = a_n$
Tích không gian độc lập	Nhân $G_1(x) \cdot G_2(x) \dots$

Thao tác trạng thái	Tương đương hàm sinh
Lọc trạng thái (chẵn/lẻ/bội)	Thay $x \rightarrow x^2, x \rightarrow x^d, \dots$
Chuyển trạng thái (DP)	Nhân với hàm chuyển $T(x)$

Phần VIII — Bài Tập Hệ Thống Tăng Dần

Hướng dẫn sử dụng: Bài tập được chia theo 4 cấp độ tương ứng với thang đánh giá năng lực trong đề thi THPT Quốc gia: **Cấp 1 — Nhận biết** (trắc nghiệm đơn) · **Cấp 2 — Thông hiểu** (trắc nghiệm có tính toán) · **Cấp 3 — Vận dụng** (tự luận) · **Cấp 4 — Vận dụng cao** (tự luận + DP). Với mỗi bài, GV hướng dẫn HS **đặt tên trạng thái trước**, sau đó mới tính toán.

Cấp 1 — Nhận Biết

💡 Trực Giác

Kỹ năng cần có: Nhận dạng bài toán, áp dụng trực tiếp công thức A_n^k hoặc C_n^k . Không gian trạng thái = tập tất cả kết quả, đếm bằng quy tắc nhân.

Câu 1. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6 (không được lặp lại), lập các số tự nhiên có **3 chữ số**. Có bao nhiêu số như vậy?

- A. 60 B. 216 C. 120 D. 720

Lời giải. Xây dựng trạng thái: Mỗi số 3 chữ số là bộ có thứ tự (a, b, c) với a, b, c đôi một khác nhau và lấy từ tập 6 chữ số.

- Vị trí a (hàng trăm): 6 cách.
- Vị trí b (hàng chục): 5 cách (loại a).
- Vị trí c (hàng đơn vị): 4 cách (loại a, b).

$$N = A_6^3 = 6 \times 5 \times 4 = 120. \text{ Chọn C.}$$

Câu 2. Trong một lớp gồm 12 học sinh, cần chọn 4 bạn đi tham quan. Hỏi có bao nhiêu cách chọn?

- A. 495 B. 1320 C. 11880 D. 48

Lời giải. Trạng thái: Mỗi nhóm 4 bạn là một tập con (không quan tâm thứ tự).

$$N = C_{12}^4 = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9}{4 \times 3 \times 2 \times 1} = \frac{11880}{24} = 495. \text{ Chọn A.}$$

Cấp 2 — Thông Hiểu

💡 Trực Giác

Kỹ năng cần có: Đặt ràng buộc lên trạng thái, chia trường hợp hoặc xác định trạng thái có điều kiện trước. Xác suất cổ điển $P = \frac{|A|}{|\Omega|}$.

Câu 3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 (không lặp), lập số tự nhiên có **3 chữ số chia hết cho 2**. Có bao nhiêu số như vậy?

A. 20

B. 30

C. 24

D. 12

Lời giải. Ràng buộc: Chia hết cho 2 $\Leftrightarrow$ chữ số hàng đơn vị $c \in \{2, 4\}$.

Chia trường hợp theo c :

- $c = 2$: a chọn trong $\{1, 3, 4, 5\} \rightarrow 4$ cách; b chọn trong $5 - 2 = 3$ chữ còn lại $\rightarrow 3$ cách. Số số = $4 \times 3 = 12$.
- $c = 4$: tương tự $\rightarrow 12$ số.

$N = 12 + 12 = 24$. Chọn C.

Câu 4. Tung ngẫu nhiên một xúc xắc cân đối **hai lần**. Xác suất để **tổng số chấm** xuất hiện bằng 8 là:

A. $\frac{1}{6}$

B. $\frac{5}{36}$

C. $\frac{7}{36}$

D. $\frac{1}{9}$

Lời giải. Không gian mẫu: $|\Omega| = 6^2 = 36$ (đồng khả năng).

Sự kiện $A = \text{"tổng = 8"}$: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2) — gồm 5 kết quả thuận lợi.

$P(A) = \frac{5}{36}$. Chọn B.

Cấp 3 — Vận Dụng

Trực Giác

Kỹ năng cần có: Kết hợp đếm với gán trọng số, dùng xác suất có điều kiện $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$, xác suất toàn phần. Mô tả rõ ràng không gian trạng thái và cách lọc.

Câu 5. Một hộp có **4 bi đỏ** và **6 bi xanh**. Bốc ngẫu nhiên đồng thời **3 bi**. Tính xác suất để trong 3 bi lấy được có ít nhất 1 bi đỏ.

Đáp số: $P = \frac{5}{6}$

Lời giải.

Không gian trạng thái: Tập tất cả các cách chọn 3 bi từ 10 bi. $|\Omega| = C_{10}^3 = 120$.

Chiến lược bù: “Ít nhất 1 đỏ” = toàn bộ trừ “không có đỏ nào”.

- $\bar{A} = \text{"cả 3 bi đều xanh"}: |\bar{A}| = C_6^3 = 20$.

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{20}{120} = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

Đáp án: $P = \frac{5}{6}$. Framework: Gán trọng số đều $\rightarrow$ Chiến lược bù trạng thái $\rightarrow$ Nhanh hơn đếm trực tiếp.

Câu 6. Hộp I có **3 bi đỏ, 2 bi xanh**; Hộp II có **2 bi đỏ, 4 bi xanh**. Chọn ngẫu nhiên **1 hộp** (xác suất bằng nhau), rồi lấy ngẫu nhiên **1 bi** từ hộp đó. Tính xác suất lấy được **bi đỏ**.

Đáp số: $P = \frac{7}{15}$

Lời giải.

Phân hoạch không gian trạng thái theo hộp được chọn:

- $H_1 = \text{"chọn Hộp I"}: P(H_1) = \frac{1}{2}, P(\text{đỏ}|H_1) = \frac{3}{5}$.
- $H_2 = \text{"chọn Hộp II"}: P(H_2) = \frac{1}{2}, P(\text{đỏ}|H_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

Xác suất toàn phần:

$$P(\text{đỏ}) = P(H_1) \cdot P(\text{đỏ}|H_1) + P(H_2) \cdot P(\text{đỏ}|H_2) = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{5} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} = \frac{3}{10} + \frac{1}{6} = \frac{9}{30} + \frac{5}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}.$$

Đáp án: $P = \frac{7}{15}$. Framework: Phân hoạch $\rightarrow$ Gán trọng số theo nhánh $\rightarrow$ Cộng trọng số (xác suất toàn phần).

Câu 7. Hộp có **3 bi đỏ và 5 bi xanh**. Lấy lần lượt **2 bi không hoàn lại**. Biết rằng **bi thứ nhất màu đỏ**, tính xác suất để **bi thứ hai cũng màu đỏ**.

Đáp số: $P = \frac{2}{7}$

Lời giải.

Gọi: $D_1 = \text{"bi 1 đỏ"}, D_2 = \text{"bi 2 đỏ"}$.

Cần tính $P(D_2 | D_1)$.

Cách 1 — Trực tiếp: Sau khi lấy 1 bi đỏ, hộp còn **2 bi đỏ** và **5 bi xanh** (tổng 7 bi).

$$P(D_2 | D_1) = \frac{2}{7}.$$

Cách 2 — Công thức:

$$P(D_2 | D_1) = \frac{P(D_1 \cap D_2)}{P(D_1)} = \frac{\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7}}{\frac{3}{8}} = \frac{2}{7}.$$

Đáp án: $P = \frac{2}{7}$. Framework: Lọc trạng thái (biết D_1) $\rightarrow$ Thu hẹp không gian mẫu $\rightarrow$ Tính lại xác suất trong không gian mới.

Cấp 4 — Vận Dụng Cao

💡 Trắc Giác

Kỹ năng cần có: Bài toán sắp xếp có ràng buộc phức tạp và đếm dãy bằng tư duy chuyển trạng thái (DP). Đây là các dạng thường gặp trong câu phân loại đề thi THPT.

Câu 8. Xếp ngẫu nhiên 4 nam và 3 nữ thành một hàng ngang. Tính xác suất để không có 2 nữ nào đứng cạnh nhau.

Đáp số: $P = \frac{2}{7}$

Lời giải.

Không gian mẫu: Tất cả hoán vị của 7 người. $|\Omega| = 7! = 5040$.

Đếm kết quả thuận lợi (không có 2 nữ kề nhau):

Bước 1: Xếp 4 nam tùy ý: $4! = 24$ cách.

Bước 2: 4 nam tạo ra 5 khe hở (trước, giữa, sau):

$\underline{\quad}(N) \quad \underline{\quad}(N) \quad \underline{\quad}(N) \quad \underline{\quad}(N) \rightarrow _, N, _, N, _, N, _,$

Cần chọn 3 khe trong 5 khe và xếp 3 nữ vào (có thứ tự): $A_5^3 = 5 \times 4 \times 3 = 60$ cách.

Số kết quả thuận lợi: $24 \times 60 = 1440$.

$$P = \frac{1440}{5040} = \frac{2}{7}.$$

Đáp án: $P = \frac{2}{7}$. Framework: Sinh trạng thái theo 2 giai đoạn $\rightarrow$ Quy tắc nhân $\rightarrow$ Chia cho toàn bộ không gian.

Câu 9. Đếm số dãy gồm 5 ký tự lấy từ tập $\{0, 1, 2\}$ (cho phép lặp) sao cho không có hai chữ số 0 đứng liền nhau.

Đáp số: 164 dãy

Lời giải.

Xây dựng máy trạng thái (FSM):

- S_0 : ký tự vừa thêm là 0.
- S_+ : ký tự vừa thêm là 1 hoặc 2 (khác 0).

Quy tắc chuyển trạng thái:

- Từ S_+ : thêm 0 $\rightarrow S_0$ (1 cách); thêm 1 hoặc 2 $\rightarrow S_+$ (2 cách).

- Từ S_0 : thêm 0 $\rightarrow$ **CẤM** (“00” xuất hiện); thêm 1 hoặc 2 $\rightarrow S_+$ (2 cách).

Hệ truy hồi:

$$\begin{aligned} f(k, S_0) &= f(k-1, S_+) \times 1 \\ f(k, S_+) &= [f(k-1, S_0) + f(k-1, S_+)] \times 2 \end{aligned}$$

Điều kiện đầu ($k = 1$): $f(1, S_0) = 1$; $f(1, S_+) = 2$.

Bảng tính:

k	1	2	3	4	5
$f(k, S_0)$	1	2	6	16	44
$f(k, S_+)$	2	6	16	44	120
Tổng	3	8	22	60	164

Đáp án: 164 dãy.

Kiểm tra: $k = 2$: $f(2, S_0) = f(1, S_+) = 2$; $f(2, S_+) = (1 + 2) \times 2 = 6$. ✓

Framework: Chuyển trạng thái (DP) $\rightarrow$ Trạng thái đủ khi biết “ký tự cuối có phải 0 không” $\rightarrow$ Hệ truy hồi $\rightarrow$ Bảng tính.

Phần IX — Lỗi Sai Thường Gặp và Cách Khắc Phục

⚠ Lỗi 1: Nhầm Có Thứ Tự / Không Thứ Tự

Biểu hiện: Dùng A_n^k khi bài hỏi chọn **nhóm**, dùng C_n^k khi bài hỏi **sắp xếp**.

Ví dụ lỗi: “Chọn 3 đại biểu từ 10 người — đáp án $A_{10}^3 = 720$.”

Sửa theo framework: Hỏi: “Hai kết quả $\{A,B,C\}$ và $\{B,C,A\}$ có phải cùng một **trạng thái** không?” → Nếu cùng (vai trò như nhau) → $C_{10}^3 = 120$.

⚠ Lỗi 2: Đếm Trùng Trạng Thái

Biểu hiện: Cộng các trường hợp mà thực ra chồng chéo nhau.

Ví dụ lỗi: $P(A \text{ hoặc } B) = P(A) + P(B)$ khi $A \cap B \neq \emptyset$.

Sửa: Vẽ sơ đồ Venn của không gian trạng thái. Các vùng chồng = trạng thái bị đếm hai lần → phải trừ đi.

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

⚠ Lỗi 3: Quên Lọc Trong Điều Kiện

Biểu hiện: Tính $P(A \cap B)$ thay vì $P(A | B)$.

Ví dụ lỗi: “ $P(\text{tổng} = 10 | \text{tổng} > 7)$ ” = $P(\text{tổng} = 10)$ thay vì chia cho $P(\text{tổng} > 7)$.

Sửa theo framework: Khi có điều kiện, **lọc không gian trước**, sau đó tính xác suất trong không gian đã lọc. Mẫu số phải là $P(B)$ hay $|B|$, không phải $|\Omega|$.

⚠ Lỗi 4: Định Nghĩa Sai Trạng Thái DP

Biểu hiện: Trạng thái “chứa quá ít thông tin” nên không thể viết truy hồi.

Ví dụ lỗi: Dãy nhị phân không “11”, đặt trạng thái = “độ dài dãy” → không đủ (cần biết ký tự cuối).

Sửa: Hỏi “Để quyết định bước tiếp theo, tôi cần biết thêm gì?” → thêm vào trạng thái đúng thứ thông tin đó.

⚠ Lỗi Sai Thường Gặp

Lỗi Tư Duy Sâu Xa Nhất: Học sinh thấy bài toán mới → tìm xem “bài này giống dạng nào” → áp công thức → sai hoàn toàn nếu bài có ràng buộc tinh tế.

Điều trị: Dạy học sinh hỏi “**Không gian trạng thái ở đây là gì?**” trước tiên, rồi mọi thứ khác sẽ tự nhiên theo.

Phần X — Hoạt Động Lớp Học

🎓 Hoạt Động 1: 'Xây Không Gian Trạng Thái' (10 phút)

Dụng cụ: Thẻ bài (hoặc tờ giấy cắt nhỏ). **Lớp:** 30-35 học sinh.

Tiến hành: Giáo viên đặt câu hỏi: “Xếp 3 học sinh A, B, C vào 3 ghế — có bao nhiêu cách?”

Mỗi học sinh viết **một cách xếp** lên thẻ, dán lên bảng. Lớp cùng đếm và kiểm tra có trùng lặp không. GV phân tích: đây là **không gian trạng thái** Ω , $|\Omega| = A_3^3 = 6$.

Sau đó thêm điều kiện: “A không được ngồi cạnh B.” Học sinh **lọc bỏ** các thẻ vi phạm. Còn lại bao nhiêu?

Kết thúc: GV tổng kết: “Đếm = đầy đủ không gian. Điều kiện = lọc.”

🎓 Hoạt Động 2: 'Cây Xác Suất Sống' (15 phút)

Dụng cụ: 10 tờ giấy màu (6 đỏ, 4 xanh) trong túi. **Lớp:** nhóm 4 người.

Tiến hành: GV rút 2 tờ (không hoàn lại). Mỗi nhóm **vẽ cây xác suất** trước khi rút.

- Tầng 1: Lần rút 1 (2 nhánh: Đỏ/Xanh với xác suất ghi trên cành).
- Tầng 2: Lần rút 2 (xác suất thay đổi vì không hoàn lại).

Nhóm tính xác suất các sự kiện: “cả 2 đỏ”, “đúng 1 đỏ”, “ít nhất 1 xanh.”

GV hỏi: “Nếu tôi nói lần 1 là đỏ, cây thay đổi thế nào?” → Học sinh **lọc cây** bỏ nhánh xanh ở tầng 1.

🎓 Hoạt Động 3: 'DP Trên Bảng Trắng' (20 phút)

Tình huống: Robot đi trên lưới 4×4 , chỉ đi phải hoặc xuống, không được đi qua ô (2,2).

Yêu cầu: Học sinh **điền số đường đi** vào từng ô lưới (bắt đầu từ góc trên trái đến góc dưới phải).

Framework: Trạng thái = tọa độ (i, j) . Chuyển: $(i, j) \leftarrow (i - 1, j) + (i, j - 1)$. Ô cấm = trạng thái bị loại.

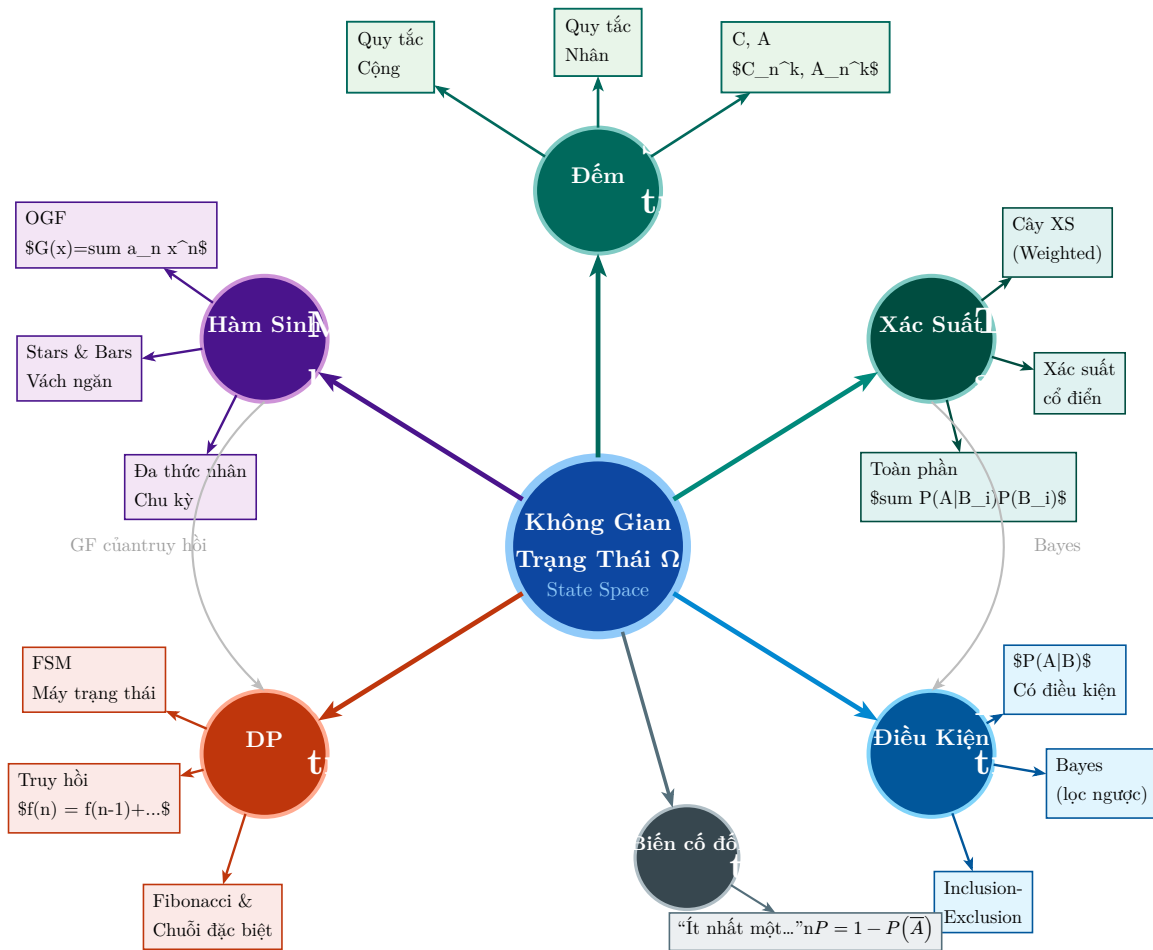
Kết thúc: GV dẫn dắt: “Điền bảng này chính là DP — mỗi ô = một trạng thái, giá trị = số đường đến đó.”

? Câu Hỏi Gợi Mở

Hãy thiết kế một bài toán tổ hợp/xác suất mà câu hỏi “Không gian trạng thái là gì?” giúp học sinh **phân loại ngay** nên dùng quy tắc cộng hay nhân. Bài toán đó có thể dùng được ở tiết nào trong phân phối chương trình?

Phần XI — Bản Đồ Tư Duy Lớn: Toàn Bộ Chương Dưới Một Mái Nhà

Sơ đồ dưới đây thể hiện **toàn bộ framework** dưới dạng cây node-edge phù hợp trực quan hóa bằng Typst/CeTZ. Mỗi node là một khái niệm, mỗi cạnh là một mối liên hệ.



Thông Điệp Cuối: Một Câu Hỏi Duy Nhất

Trước mỗi bài toán Tổ hợp – Xác suất, hãy dạy học sinh hỏi:

“Không gian trạng thái Ω ở đây là gì?”

Nếu đếm $|\Omega|$:
Dùng quy tắc cộng/nhân

Nếu gán trọng số:
Tính xác suất

Nếu lọc/chuyển:
Dùng điều kiện/DP

✂ Các Pattern CeTZ Thường Dùng Cho Giáo Viên

Pattern 1 — Node trạng thái (hình tròn có nhãn):

```
circle((x, y), radius: 0.6, fill: col, stroke: 1.5pt + border, name: "s0")
content((x, y), text(fill: white, weight: "bold")[S0])
```

Pattern 2 — Mũi tên chuyển trạng thái (có nhãn):

```
line("s0", "s1", stroke: 1.3pt, mark: (end: "stealth", fill: black, scale: 0.75))
content((midx, midy + 0.3), text(size: 8pt)[nhãn])
```

Pattern 3 — Vòng lặp tự thân (self-loop):

```
bezier((-0.4, 0.5), (0.4, 0.5), (-0.7, 1.3), (0.7, 1.3),
  stroke: 1.2pt, mark: (end: "stealth", fill: black, scale: 0.7))
content((0, 1.1), text(size: 8pt)[nhãn])
```

Pattern 4 — Cây xác suất (dùng content với frame):

```
content((x, y), [nhãn], name: "n", frame: "circle",
  padding: 6pt, fill: col, stroke: 1pt + border)
line("parent", "n", mark: (end: "stealth", fill: c-slate, scale: 0.65), stroke: 0.9pt)
content((midx, midy), text(size: 8pt)[p]) // xác suất trên cạnh
```

Pattern 5 — Sơ đồ Venn (lọc trạng thái):

```
rect((x1,y1), (x2,y2), fill: col-omega, stroke: 1pt + c-slate, radius: 5pt)
rect((a1,b1), (a2,b2), fill: col-event, stroke: 1.2pt + event-color, radius: 4pt)
// Thêm text nhãn bằng content()
```

Chuyên đề này được soạn thảo bằng Typst + CeTZ 0.5.2.

Tất cả sơ đồ trong tài liệu đều là mã nguồn Typst thực,
có thể tái sử dụng, chỉnh sửa và hoạt hóa cho bài giảng.